4.6.1) a) 8; 3; 0; 6; 8

· Ordem crescente: 0, 3, 6, 8, 8

· Média: $\frac{(0+3+6+8+8)}{5} = \frac{25}{5} = 5$

· Mediana: O termo central é 6

· Moda: O número que mais se repete é 8.

b) 8; 16; 2; 8; 6

· Ordem crescente: 2, 6, 8, 8, 16

· Média: $\frac{(2+6+8+8+16)}{5} = \frac{40}{5} = 8$

· Mediana: O termo central é 8

· Moda: O número que mais se repete é 8

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

· Ordem crescente: 4, 6, 10, 10, 16, 20

· Média: $\frac{(4+6+10+10+16+20)}{6} = \frac{66}{6} = 10$

· Moda: O número que mais se repete é 10.

· Mediana: Como há 6 elementos (Par), faz-se a média dos dois centrais (10 e 10): $\frac{(10+10)}{2} = 10$

d) 0; -2; 3; -1; 5

· Ordem crescente: -2, -1, 0, 3, 5

· Média: $\frac{(-2-1+0+3+5)}{5} = \frac{5}{5} = 1$

· Mediana: O termo central é 0

· Moda: Não existe (amodal), pois nenhum número se repete.

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

Ordem crescente: -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

• Média: $\frac{(-1+0+1+1+2+2+9)}{7} = \frac{14}{7} = 2$

• Mediana: o termo central é 1.

• Moda: 1 e 2 (bimodal), pois ambos se repetem duas vezes.

4.6.2) R: A medida de tendência central é mediana.

4.6.3) A moda é o valor mais frequente observado no próprio conjunto.

4.6.4) 4 pessoas na sala têm, em média 20 anos. Idade da nova pessoa: 40 anos.

$4 \times 20 = 80$ anos Total = 5 pessoas

$80 + 40 = 120$ anos

Nova média $= \frac{120}{5} = 24$

R: A nova idade média do grupo passa a ser 24 anos.

4.6.5) Tabela 4.14 → Média e mediana

• Ordem crescente: 95, 97, 98, 101, 104, 105

$\bar{X} = \frac{95+97+98+101+104+105}{6} = \frac{600}{6} = 100$

• Mediana: como há 6 elementos (par) faz-se a média dos dois centrais:

$\frac{98+101}{2} = \frac{199}{2} = 99,5$

4.6.6) Tabela 4.15 → Estaturas, em metros, pesos, em quilogramas, e pressão arterial, em milímetros de mercúrio de 11 pacientes hospitalizados.

·Ordem crescente da estatura:
1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 180.

$$\bar{X} = \frac{1,58+1,65+1,65+1,65+1,65+1,68+1,73+1,75+1,75+1,80+1,80}{11}$$

$$\bar{X} = \frac{18,69}{11} = 1,70 \text{ m}$$

·Mediana: 6 termo central é 1,68

·Ordem crescente do peso:
60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

$$\bar{X} = \frac{60+65+70+70+70+70+72+75+76+80+90}{11}$$

$$\bar{X} = \frac{798}{11} = 72,55 \text{ Kg}$$

Mediana: 6 termo central é 70.

·Ordem crescente da pressão arterial:
140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220

$$\bar{X} = \frac{140+140+140+140+150+160+170+180+180+200+220}{11}$$

$$\bar{X} = \frac{1820}{11} = 165,45 \text{ mm Hg}$$

Mediana: 6 termo central é 160.

4.5.7) Tabela 4.16

Número médio de dentes cariados para cada sexo.

Cálculo da soma dos produtos $(x_i \cdot f_i)$:

Sexo masculino

$0 \times 16 = 0$

$1 \times 2 = 2$

$2 \times 3 = 6$

$3 \times 2 = 6$

$4 \times 2 = 8$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma (x_i \cdot f_i)}{\Sigma f_i}$$

Soma total dos produtos:

$0 + 2 + 6 + 6 + 8 = 22$

Número total de escolares (soma das frequências)

$16 + 2 + 3 + 2 + 2 = 25$

Média (Masculino)

$$\bar{X}_{masculino} = \frac{22}{25} = 0,88$$

Sexo feminino (Cálculo da soma dos produtos)

$0 \times 13 = 0$

$1 \times 5 = 5$

$2 \times 3 = 6$

$3 \times 2 = 6$

$4 \times 2 = 8$

Soma total dos produtos:

$0 + 5 + 6 + 6 + 8 = 25$

Número total de escolares

$13 + 5 + 3 + 2 + 2 = 25$

Média feminino

$$\bar{X}_{feminino} = \frac{25}{25} = 1$$

4.6.8 → Tempo de latência do sonífero

10 ratos

- 2 ratos: 0,5 minuto ⇒ 2 × 0,5 = 1
- 4 ratos: 1 minuto 4 × 1 = 4
- 3 ratos: 1,5 minuto 3 × 1 = 4,5
- 1 rato: não dormiu Total = 9,5

$\overline{X} = \frac{9,5}{9} = 1,6$ min.

4.6.9) Tabela 4.17 → Média, mediana e moda.

Sexo masculino

- Ordem crescente:

6; 6; 6; 7; 8; 9.

$\overline{X} = \frac{6+6+6+7+8+9}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana: $\frac{6+7}{2} = \frac{13}{2} = 6,5$

Moda: o número que mais se repete é 6.

Sexo feminino

- Ordem crescente:

4; 6; 6; 8; 8; 10.

$\overline{X} = \frac{4+6+6+8+8+10}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana: $\frac{8+8}{2} = \frac{16}{2} = 8$

Moda: 6 e 8 (bimodal), pois ambos se repetem duas vezes.

4.610 Média, mediana e moda Tabela 4.18

Sexo masculino

Ordem crescente:

0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4.

$\overline{X} = \frac{0,5+0,5+0,8+0,9+1,3+1,4}{6} = \frac{5,4}{6} = 0,9$

Mediana: $\frac{0,8+0,9}{2} = \frac{1,7}{2} = 0,85$

Moda: é 0,5.

Sexo feminino

Ordem crescente:

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3.

$\overline{X} = \frac{0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+1,3}{6} = \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana: $\frac{0,7+0,8}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75$

Moda: Não existe (amodal).

4.611 Mediana e moda Tabela 4.19 → Tempo de retorno

- Ordem crescente:

15; 15; 20; 20; (25; 30); 30; 35; 40; 50.

Mediana: $\frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5$

- Moda: 15, 20 e 30 (trimodal), pois ambos se repetem duas vezes.

R: Metade das pacientes demorou 27,5 dias a retomar a atividade e a outra metade demorou mais

que isso. Os tempos mais frequentes foram 15, 20 e 30.

4.6.12) Média dos dados da Tabela 4.20 em ordem crescente:

0,8; 1,6; 2,4; 2,5; 3,3; 3,5; 4,1; 4,9; 5,7; 7,4.

$$\overline{X} = \frac{0,8+1,6+2,4+2,5+3,3+3,5+4,1+4,9+5,7+7,4}{10}$$

$$\overline{X} = \frac{36,2}{10} = 3,62$$

R: Em média, cada 100 ml de suco de maçã tem 3,62 mg de vitamina C.

4.6.13) A média, a mediana e a moda podem ser iguais? Dê exemplo.

R: Sim, podem.

Exemplo: 4; 5; 6; 6; 6; 7; 8

- Média: $\frac{4+5+6+6+6+7+8}{7} = \frac{42}{7} = 6$
- Mediana: o termo central é 6.
- Moda: o valor que mais se repete é 6.

4.6.14) Qual das medidas de tendência central não pode ser calculada para os dados da Tabela 4.21? Porque?

R: A medida de tendência central que não pode ser calculada é média. Porque não tem o valor exato de reclamações e o último valor é uma classe aberta.